ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

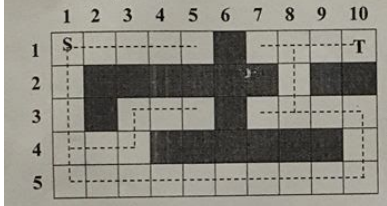
ĐỀ THI HỌC PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Thời gian làm bài: **90 phút**

Được phép sử dụng tài liệu, không dùng điện thoại, máy tính cá nhân
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu 1 (4 điểm). Sử dụng thuật toán tìm kiếm A* để tìm đường đi ngắn nhất từ ô **S** đến ô **T** sao cho cách đi hợp lệ là các đường nét đứt ở hình dưới:

- Một ô có thể đi đến một trong 4 ô có chung cạnh;
- Không đi qua các ô màu đen.



a) Hãy lựa chọn một hàm đánh giá (heuristic) ***chấp nhận được***;
b) Hãy thể hiện các trạng thái của hàng đợi ưu tiên khi sử dụng thuật toán A* với hàm đánh giá nói trên;
c) Hãy vẽ đường đi ngắn nhất tìm được.

Câu 2 (3 điểm).

a) Phát biểu luật phân giải trong logic mệnh đề.
b) Cho các mệnh đề sau
1. Nếu An là một đứa trẻ thì An thích kẹo
2. Nếu An thích kẹo thì An không tham ăn
3. Nếu An ăn dưa thì An tham ăn
4. Nếu An mua dưa thì An sẽ bổ dưa hoặc An ăn dưa

Bằng thuật toán hợp giải hãy chứng minh:

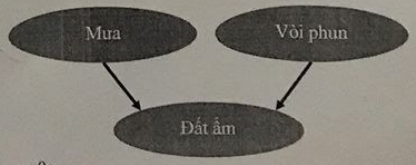
5. Nếu An là một đứa trẻ và An mua dưa thì An sẽ bổ dưa

0962 637 649.

Câu 3 (3 điểm)

a) Nêu ý nghĩa của lớp ẩn trong mạng nơ-ron nhiều lớp.
b) Cho mạng Bayes sau với *xác suất Mưa là **0,1*** và *xác suất Vòi phun là **0,5***. Hãy tính xác suất Mưa và xác suất Vòi phun khi Đất ẩm.

Mưa	Vòi phun	Xác suất Đất ẩm
0	0	0,1
1	0	0,8
0	1	0,3
1	1	0,9



--- o0o ---

Câu 1:

a) Chọn hàm đánh giá f(x) = g(x) + h(x)

Trong đó:

x: Vị trí đang xét

g(x): Tổng số ô đã đi qua từ vị trí bắt đầu đến vị trí x

h(x): Tổng số ô nhỏ nhất phải đi qua để từ vị trí x đến được đích nếu không có vật cản.

VD: Xét vị trí x (3,1):

g(x)= 2

h(x)= 11

f(x) = g(x)+h(x)=13

b)

Quy ước: + [(x;y),f(x)] : Biên giới tại điểm có tọa độ (x;y) và hàm đánh giá g(x)

VD: tại trạng thái bắt đầu: [(1;1),9]

Bước	Hàng đợi ưu tiên (đầu -> cuối)	Mở rộng	Đã xét
1	[(1;1),9]	(1,1)	Ø
2	[(1;2),9] [(2;1),11]	(1,2)	(1,1)
3	[(1;3),9] [(2;1),11]	(1,3)	(1,1),(1,2)
4	[(1;4),9] [(2;1),12]	(1,4)	(1,1),(1,2),(1,3)
5	[(1;5),9] [(2;1),12]	(1,5)	(1,1),(1,2),(1,3),(1,4)
6	[(2;1),11]	(2,1)	(1,5) + tap da xet phia tren
7	[(3;1),13]	(3,1)	(2,1) + tap da xet phia tren
8	[(4;1),15]	(4,1)	.....
9	[(4;2),15] [(5;1),17] [(5;2),17]	(4,2)	.....
10	[(4;3),15] [(5;1),17] [(5;2),17] [(5;3),17]	(4,3)	.....
11	[(3;3),15] [(5;1),17] [(5;2),17] [(5;3),17]	(3,3)	.....
12	[(3;4),15] [(5;1),17] [(5;2),17] [(5;3),17]	(3,4)	.....
13	[(3;5),15] [(5;1),17] [(5;2),17] [(5;3),17]	(3,5)	.....
14	[(5,1),17] [(5;2),17] [(5;3),17]	(5,1)	.....
15	[(5,2),17] [(5;3),17]	(5,2)	.....

16	[(5;3),17]	(5,3)	.....
17	[(5;4),17]	(5,4)	.....
18	[(5;5),17]	(5,5)	.....
19	[(5;6),17]	(5,6)	.....
20	[(5;7),17]	(5,7)	.....
21	[(5;8),17]	(5,8)	.....
22	[(5;9),17]	(5,9)	.....
23	[(5;10),17]	(5,10)	.....
24	[(4;10),17]	(4,10)	.....
25	[(3;10),17]	(3,10)	.....
26	[(3;9),19]	(3,9)	.....
27	[(3;8),21]	(3,8)	.....
28	[(2,8),21] [(3;8),23]	(2,8)	.....
29	[(1,8),21] [(3;8),23]	(1,8)	.....
30	[(1,9),21] [(3;8),23] [(1;7),23]	(1,9)	.....
31	[(1,10),21] [(3;8),23] [(1;7),23]	(1,10)	.....
32	Ket thuc tim kiem		.....

c)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	v				■			v	v	v
2	v	■	■	■	■	■	■	v	■	■
3	v	■			■			v	v	v
4	v			■	■	■	■	■	■	v
5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Câu 2)
a)

Luật phân giải

$$\frac{\alpha \vee \beta, \neg\beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

Từ hai tuyển, một tuyển chứa một hạng tử đối lập với một hạng tử trong tuyển kia, ta suy ra tuyển của các hạng tử còn lại trong cả hai tuyển.(lười nên copy mạng)

nên giải thích theo sách của thầy Đinh Mạnh Tường

b) Quy ước '-X' : Phủ định của X
* Đặt :
A: An là một đứa trẻ
K: An thích kẹo
T: An tham ăn
D: An ăn dưa
M: An mua dưa
B: An bổ dưa

* Chuyển các câu đề cho thành các mệnh đề:
1) A -> K ≡ -A V K (1)
2) K -> -T ≡ -K V -T (2)
3) D -> T ≡ -D V T (3)
4) M -> B V D ≡ -M V B V D (4)
5) (A ^ M) -> B ≡ (-A V -M) V B

Suy ra:

-[(A^M)-> B] ≡ -(-A V -M V B) ≡ A ^ M ^ -B ≡ $\begin{cases} A & (5) \\ M & (6) \\ -B & (7) \end{cases}$

* Áp dụng giải thuật với tập tri thức G = { (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) }
Quy ước: dấu ';' tương đương với toán tử hợp 'V'

Bước	Kết hợp	Thu được	Tập tri thức G
1	(1), (5)	K (8)	(2), (3), (4), (6), (7), (8)
2	(8), (3)	T (9)	(2), (4), (6), (7), (9)

3	(9), (2)	-D (10)	(4), (6), (7), (10)
4	(10), (4)	-M; B (11)	(6), (7), (11)
5	(11), (6)	B (12)	(7), (12)
6	(12),(7)	Ø	Ø
7	Kết thúc, mệnh đề được chứng minh		

Câu 3

a)

Câu này viết lại ý như đã làm vào bài thi, không biết có được điểm không nữa @@.

Trong mạng nơ-ron, lớp ẩn có nhiệm vụ tính toán các đầu ra từ các input và các trọng số. Nó có tác dụng như một hàm tuyến tính(đối với mạng 1 lớp ẩn) hoặc phi tuyến (đối với mạng có 2 lớp ẩn trở lên) giúp ta xác định một đầu ra duy nhất từ 1 tổ hợp các đầu vào. Điều này hỗ trợ rất lớn trong các bài toán phân lớp trong trí tuệ nhân tạo.

b)

Đặt:

M: Mưa

V: Vòi phun

A: Đất ẩm

Từ bảng đã cho ta tính được:

Xác xuất đất ẩm là :

P(A) = P(M)*P(V)*0.9 + P(M)*P(-V)*0.8 + P(-M)*P(V)*0.3 + P(-M)*P(-V)*0.1
= 0.1*0.5*0.9 + 0.1*0.5*0.8 + 0.9*0.5*0.3 + 0.9*0.6*0.1
= 0.2356

Xác xuất đất ẩm nếu mưa:

P(A|M) = P(M)*P(V)*0.9 + P(M)*P(-V)*0.8
=0.1*0.5*0.9 + 0.1*0.5*0.8
= 0.0466

Xác xuất đất ẩm nếu vòi phun:

P(A|V) = P(-M)*P(V)*0.3 + P(-M)*P(-V)*0.1
=0.9*0.5*0.3 + 0.9*0.6*0.1
=0.189

Ta có:

+ Xác xuất Mưa khi đất ẩm là :

$$P(M|A)= \frac{P(A|M)*P(M)}{P(A)} = \frac{0.0466*0.1}{0.2356} =0.0198$$

+Xác xuất Vòi phun khi đất ẩm là:

$$P(V|A)= \frac{P(A|V)*P(V)}{P(A)} = \frac{0.189*0.5}{0.2356} = 0.4011$$